

Modélisation statistique : Travaux Dirigés (M2)

Années universitaires 2025–2026 et 2026–2027 ■ Parcours Économie de la santé
& Développement durable

Pierre Beaucoral

Bienvenue

Ce site rassemble les **quatre TDs** du module de *modélisation statistique* (M2).

Les **applications des TD** ont été conçues par [Anne Viallefont](#) (CERDI).

Chaque page de TD contient l'énoncé, des rappels méthodologiques, et des indications R.



Conseils généraux

- Conservez une **trace reproductible** de vos commandes (script R ou Quarto).
- **Comparez** systématiquement les modèles via tests d'ajustement (GOF, LR) et critères d'information (AIC/BIC).

Accès rapide aux TDs

TD 1 : Modèle de Poisson

Régression log-linéaire sur **mortalité par cancer du poumon**, ajustement (deviance, Pearson), comparaison de modèles et interprétation via IRR.

[Ouvrir l'énoncé TD 1](#)

TD 2 : Régression Logistique

Modélisation du **risque de défaut**, GOF, Logit/Probit, ROC/AUC et seuils.

[Ouvrir l'énoncé TD 2](#)

TD 3 : Multinomial & Ordinal

Modèles **multinomial** et **ordinal**, interactions, tests et sélection (AIC).

[Ouvrir l'énoncé TD 3](#)

TD 4 : Analyse de survie

Durée des grèves : courbes de Kaplan-Meier, test du log-rank, modèle de **Cox** et modèle paramétrique de **Weibull**.

[Ouvrir l'énoncé TD 4](#)

Organisation (2025–2026 et 2026–2027)

- **Support et consignes** : chaque page de TD précise les données, commandes clés et livrables attendus.
- **Logiciels** : R, si besoin ce référer à [ce tutoriel](#) pour utiliser R.
- **Évaluation** : clarté des commentaires, qualité des comparaisons de modèles, et interprétations **économétriques**.

i Note

Ressources utiles

- Révisions probabilité/GLM : notes de cours & fiches méthodes.
- Bonnes pratiques : scripts R commentés, tableaux lisibles, graphes annotés.

Données et rappel des contenus

- **TD 1 : Poisson (tabac & cancer du poumon)** : encodage des facteurs, modèle log-linéaire, GOF (deviance/Pearson), LR tests, interprétation en **ratios d'incidence**.
- **TD 2 : Logit (crédit)** : recodage binaire de la variable dépendante, GOF groupé, **test LR** (`lrtest`) entre modèles imbriqués, **ROC/AUC**, comparaison **Logit/Probit**, seuil optimal.

- **TD 3 : Multinomial/Ordinal (endomètre) : logit multinomial** (`nnet::multinom`) sur sous-types, prédictions et matrice de classification, **logit ordonné** (`MASS::polr`) sur le grade, tests d'interactions, sélection par **AIC**.
 - **TD 4 : Survie (durée des grèves) : données censurées, Kaplan-Meier et log-rank**, vérification des risques proportionnels, modèle de **Cox** (`survival::coxph`), modèle de **Weibull** et interprétation économique.
-